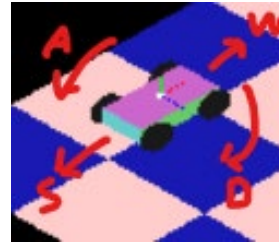


01257121 陳上恩 電腦圖學 HW2

1. 使用者操作手冊

a. 車輛操作:

- 按“W”可以前進
- 按“A”可以左轉
- 按“S”可以後退
- 按“D”可以右轉
- 按“R”可以重新回到初始位置



b. 透視模式:

- 按“2”可以進入透視模式
- 按“1”可切回一般模式

c. 調整鏡頭模式 (按下“C”即可切換):

- 按“W”向上
- 按“A”向左
- 按“S”向下
- 按“D”向右

d. 待機模式:

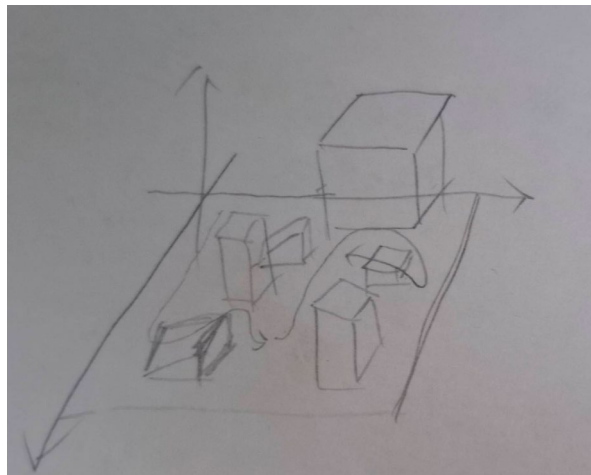
開車太久會很累，按下“V”即可切換成待機模式，再按一次就可以切回一般模式

2. 技術說明

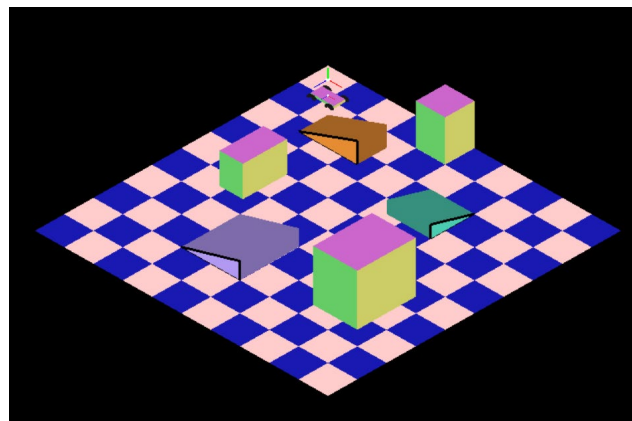
- 地面: 用 10×10 的地磚鋪平整個xz地面 (0~100)，y高度設在2.5
- 坡: 用長方形與三角形組成，只有坡面可以爬坡，爬坡時會根據高度變化的差算出梯度，根據梯度上車輛會有傾斜的效果
- 建築物: 就是 cube 加上變形，車輛撞到就會停下
- 車輛: 四個 torus 加上一個變形的 cube
- 透視模式其實就是改變 `glPolygonMode`，把參數換成 `GL_LINE` 而已
- 調鏡頭模式其實跟待機模式很像，都只是調整 `gluLookAt`，只是待機模式是使用 `idle` 函數來算移動的參數

3. 心得

這次作業前半部分都是在組裝跟看懂範例程式碼而已，之組裝完、把基本功能做出來後，麻煩的事情才接二連三的出現。先是上坡就不知道該怎麼弄，嘗試了好多次才弄出來，然後還有鏡頭的東西我也弄超久。真的覺得要自己弄出新東西真的好難，尤其是發現公式又推錯的時候真的覺得很燥，還好最後有做出來。但是不知道為什麼感覺腦袋被榨乾了，所以想不出更多的想法。



原本構想的場景



後來做出來的場景